

Name:

Matrikelnummer:

### **Aufgabe 1** (17 Punkte)

#### **Aufgabe 1a** (4 Punkte)

Warum geht die Neutrale Faser bei reiner Biegung durch den Schwerpunkt?

Kreuzen Sie alle richtigen Aussagen bezüglich der Erhaltungssätze an!

- ☐ Die Impulserhaltung kann auch in Systemen ohne Energieerhaltung gelten.
- ☐ Ein System mit nur konservativen Kräften ist energieerhaltend.
- ☐ Bei Energieerhaltung wird die kinetische Energie maximal für maximale potentielle Energie.

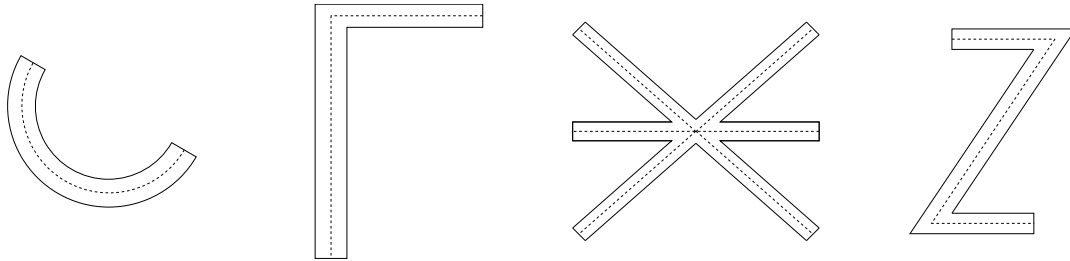
Was kann über die angreifenden Momente in einem System gesagt werden, wenn der Drehimpuls unverändert bleibt?

Name:

Matrikelnummer:

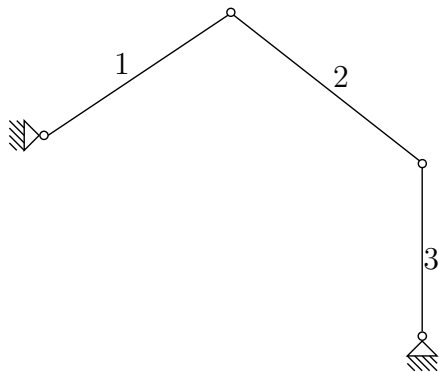
### Aufgabe 1b (4 Punkte)

Skizzieren Sie für jeden der folgenden Stabquerschnitte die qualitative Lage des Schubmittelpunktes!

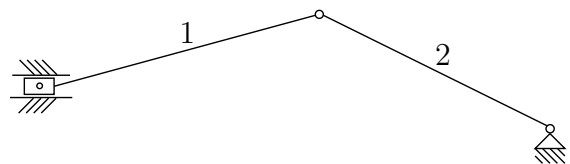


Bestimmen Sie die Lage aller momentanen Geschwindigkeitspole der jeweiligen Systeme und zeichnen Sie diese in die Skizzen unten ein!

System 1



System 2

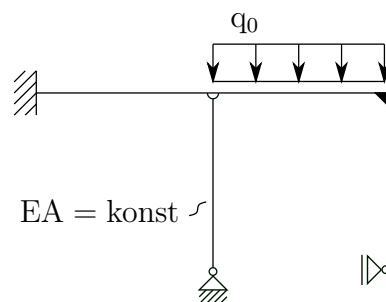
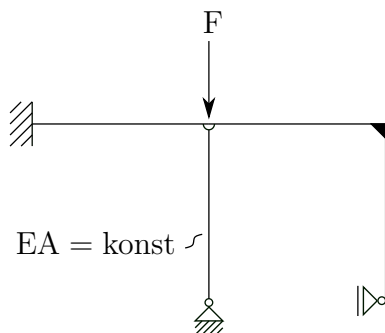
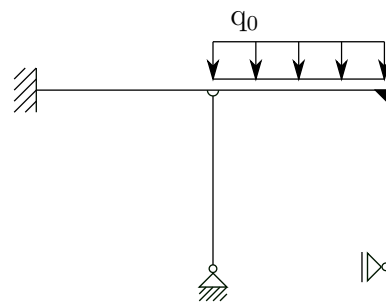
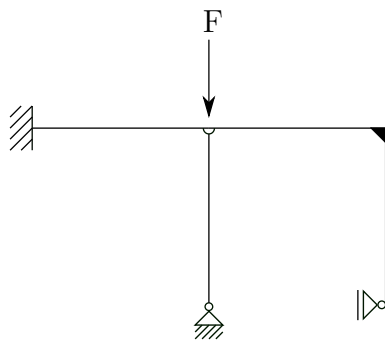


Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 1c (4 Punkte)

Skizzieren Sie die qualitativen Verformungsfiguren der unten dargestellten Systeme! Für alle Systeme gilt, falls nicht anders angegeben,  $EI = \text{konst.}$  und  $EA = \infty$ !

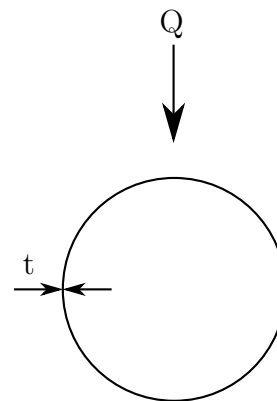
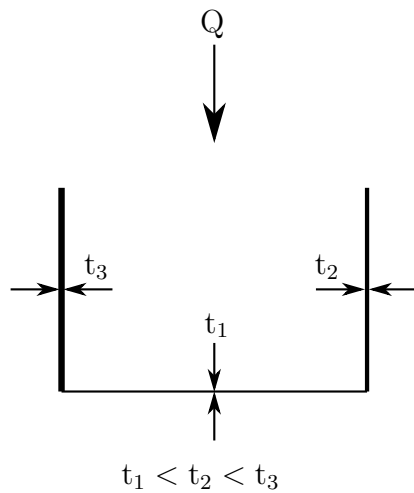


Name:

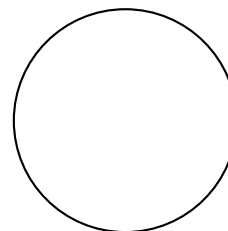
Matrikelnummer:

### Aufgabe 1d (2 Punkte)

Zeichnen Sie qualitativ den Schubspannungsverlauf in die gegebenen dünnwandigen Querschnitte ein!



Schubspannung  $\tau$



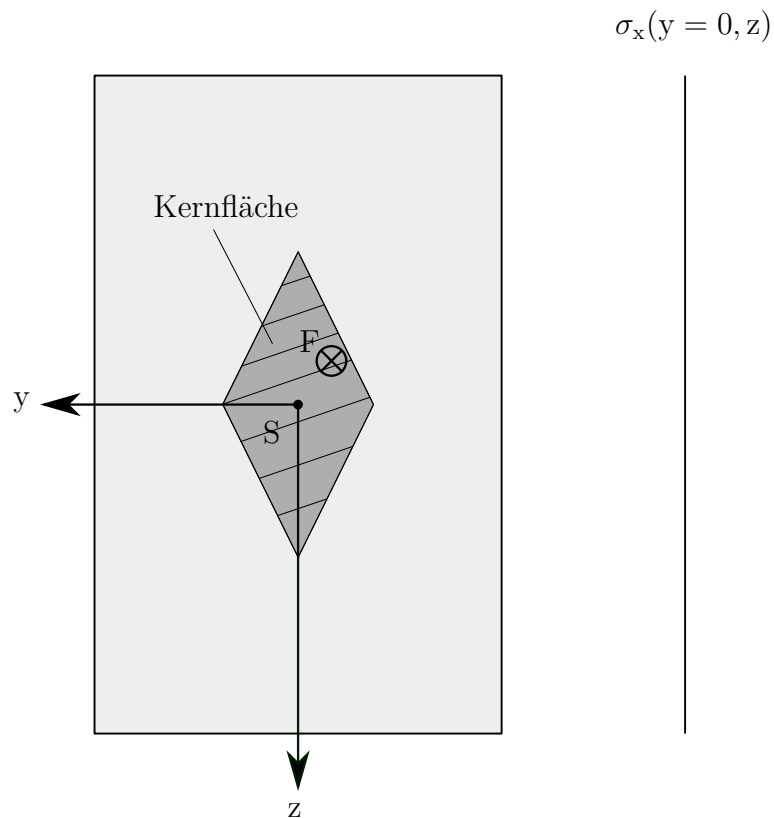
Schubspannung  $\tau$

Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 1e (3 Punkte)

Gegeben ist der unten dargestellte Vollquerschnitt, der nur durch eine exzentrische Kraft  $F$  belastet ist. Geben Sie die qualitativen Verläufe (mit Vorzeichen!) der Normalspannung  $\sigma_x$  für  $y = 0$  und  $z = 0$  in den jeweiligen Skizzen an!



$\sigma_x(y, z=0)$  \_\_\_\_\_

Name:

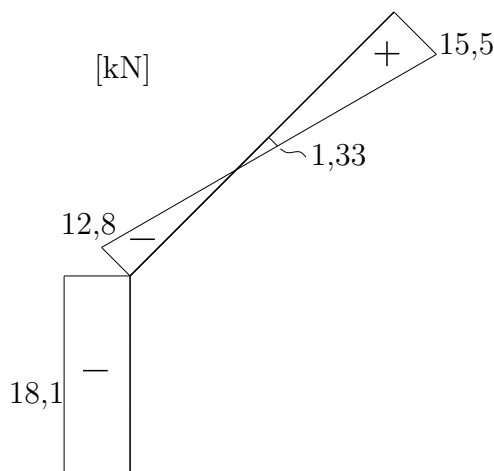
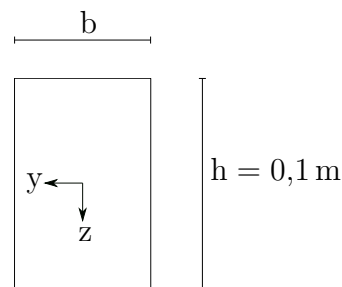
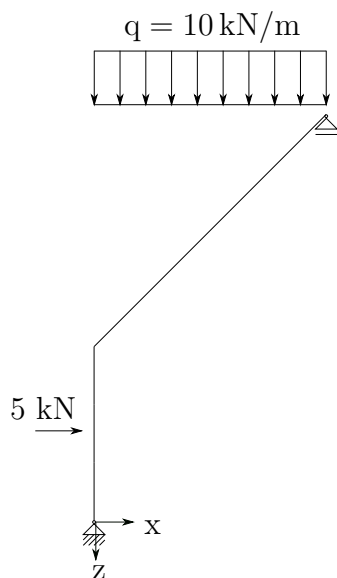
Matrikelnummer:

## Aufgabe 2 (6 Punkte)

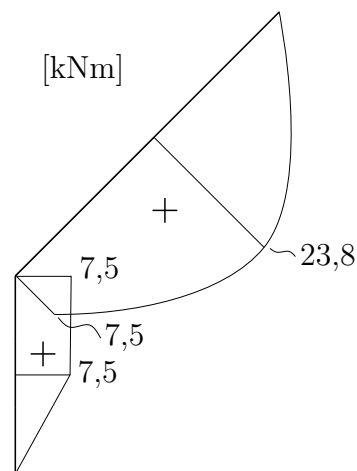
Führen Sie den Normalspannungsnachweis für das gegebene System an den maßgeblichen Stellen durch! Gegeben ist ein Rechteckquerschnitt, dessen Breite  $b$  noch gewählt werden muss, sowie der Normalkraft- und Momentenverlauf. Berechnen Sie die mindestens erforderliche Breite  $b$  des Querschnittes, damit der Nachweis erfüllt ist!

Anteile aus Schubspannungen können vernachlässigt werden!

Geg.:  $\sigma_{zul} = 235 \text{ N/mm}^2$   
 $E = 1,1 \cdot 10^8 \text{ kN/m}^2$



N – Verlauf



$M_y$  – Verlauf

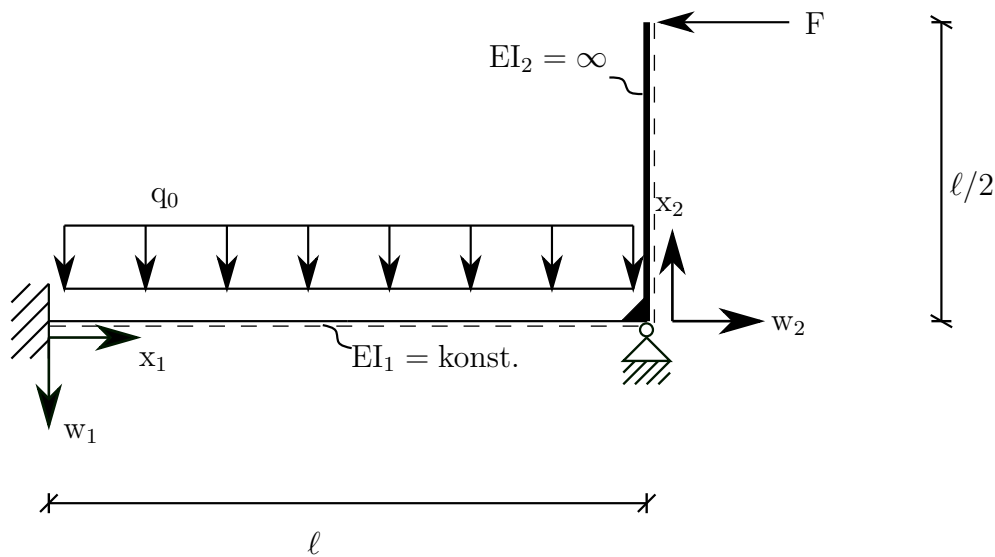
Name:

Matrikelnummer:

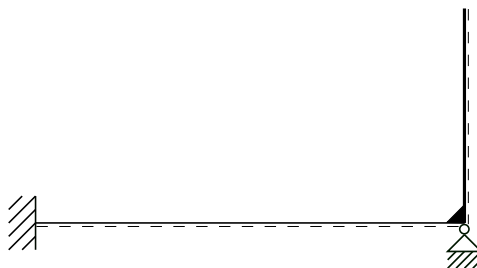
**Aufgabe 3** (19 Punkte)

Gegeben ist das dargestellte System, welches durch eine Streckenlast sowie eine Einzelast belastet ist.

Geg.:  $F = \frac{2}{3}q_0\ell = 10 \text{ kN}$        $q_0 = 3 \text{ kN/m}$        $\ell = 5 \text{ m}$   
 $EI_1 = 2,2 \cdot 10^4 \text{ kNm}^2$        $EI_2 = \infty$   
 $EA = \infty$



- Bestimmen Sie die Biegelinien  $w_1(x_1)$  und  $w_2(x_2)$  mit Hilfe der Biegedifferentialgleichung! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!
- Skizzieren Sie die Verformungsfigur in der unten dargestellten Skizze!
- Berechnen Sie Ort und Wert der maximalen Durchbiegung des horizontalen Stabs!



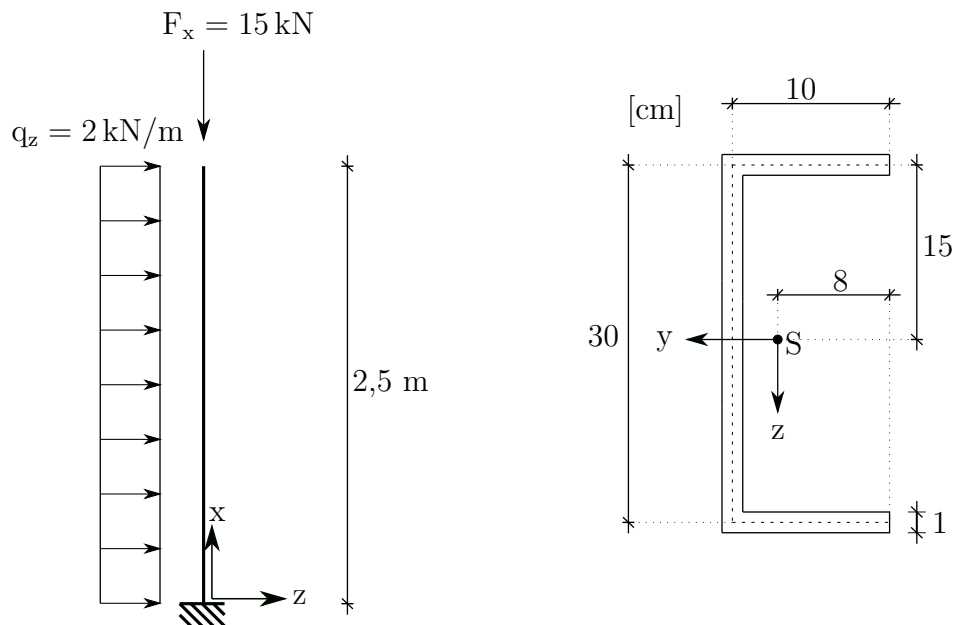
Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 4 (12 Punkte)

Gegeben ist folgender dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Einzellast  $F_x$  und eine Streckenlast  $q_z$  belastet wird. Alle Lasten greifen im Schwerpunkt des Querschnittes an.

Geg.:  $z_S = 15 \text{ cm}$      $A = 50 \text{ cm}^2$   
 $y_S = 8 \text{ cm}$      $I_y = 6750 \text{ cm}^4$   
 $t = 1 \text{ cm}$      $I_z = 466,67 \text{ cm}^4$



- Bestimmen Sie Betrag und Ort der maximal auftretenden Druckspannung im Querschnitt auf Höhe der Einspannung!
- Bestimmen Sie die Lage der Neutralen Faser und zeichnen Sie diese erkenntlich in den Querschnitt ein! Berechnen Sie außerdem die Extremwerte der Normalspannung und zeichnen Sie den Normalspannungsverlauf über den Querschnitt ein!
- Welche Höhe darf die Stütze maximal haben, damit die maximal auftretende Druckspannung  $|\sigma_{x,\max}| \leq 1,2 \text{ kN/cm}^2$  erfüllt?

Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 5 (19 Punkte)

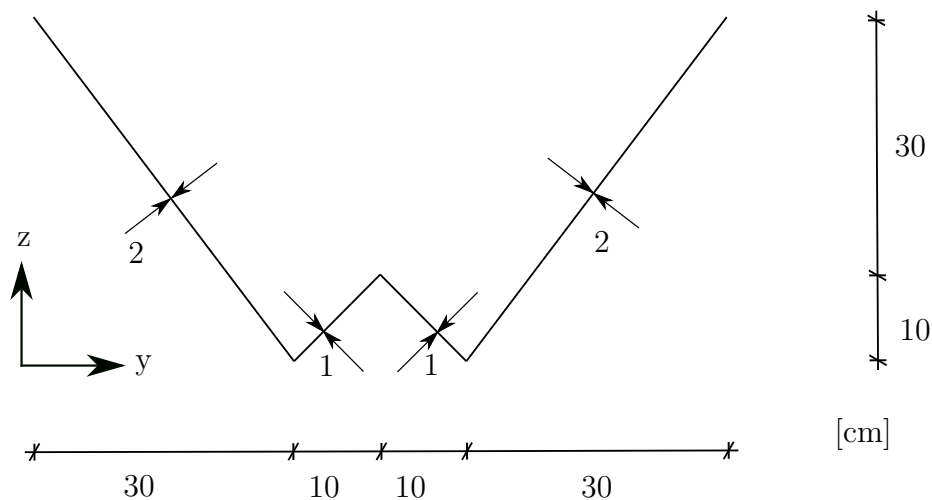
Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine im Schwerpunkt angreifende Kraft  $F$  belastet wird.

Geg.:  $F = 40 \text{ kN}$   
 $A = 228,28 \text{ cm}^2$   
 $I_y = 32.477,84 \text{ cm}^4$   
 $I_z = 140.927,81 \text{ cm}^4$

System:

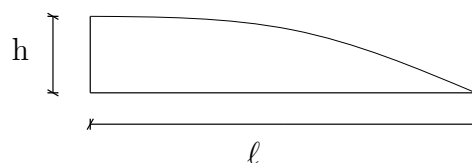


Querschnitt:



- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung  $\tau_F$  infolge der Kraft  $F$  und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Schubmittelpunkt des Querschnittes!

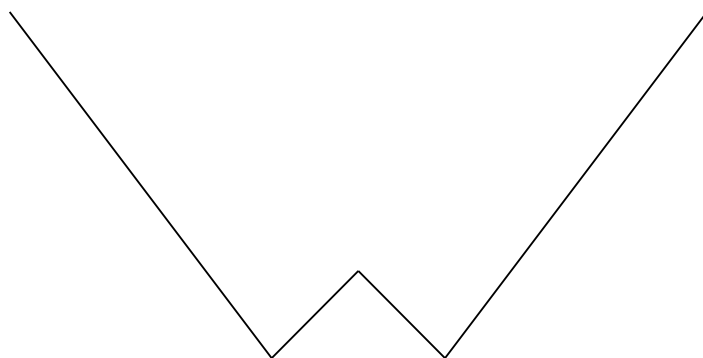
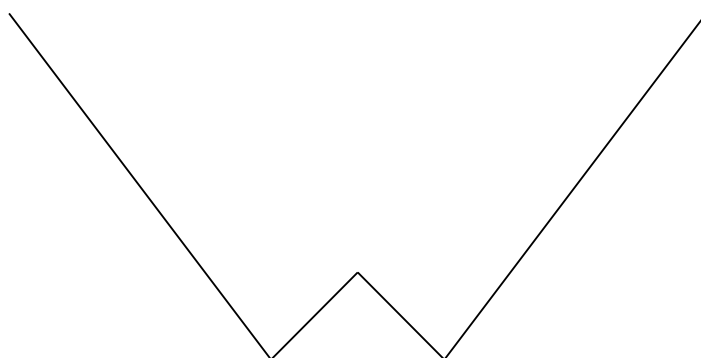
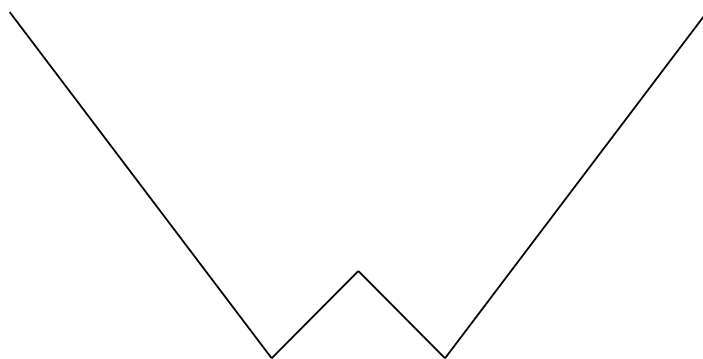
Hinweis: Fläche Parabel:  $A = \frac{2}{3} \cdot \ell \cdot h$





Name:

Matrikelnummer:



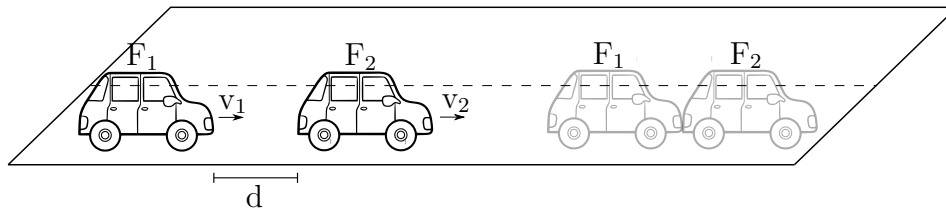
Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 6 (9 Punkte)

Der Oberkommissar bittet Sie bei der Aufklärung eines Auffahrunfalls um Hilfe. Der vordere Fahrer  $F_2$  musste eine Vollbremsung vollziehen, der Wagen des hinteren Fahrers  $F_1$  berührt den Wagen  $F_2$  nach Stillstand beider Fahrzeuge gerade am Heck. Die relevanten Beschleunigungen und Geschwindigkeiten konnten aus den Bordcomputern ausgelesen werden.

Geg.:  $v_1 = 60 \text{ km/h}$   
 $v_2 = 50 \text{ km/h}$   
 $a_B = -7 \text{ m/s}^2$



- Berechnen Sie die Bremswege  $s_B$  beider Fahrzeuge für eine Bremsbeschleunigung von jeweils  $a_B$ ! Berechnen Sie auch den Reaktionsweg  $s_R$  von  $F_1$  allgemein für eine Reaktionszeit  $t_R$ !
- Bei welcher Reaktionszeit  $t_R$  vermeidet  $F_1$  gerade einen Unfall, wenn der Abstand beider Fahrzeuge anfangs  $d = 15 \text{ m}$  betrug? Überlegen Sie sich dazu, welche Strecke  $s_A$  Fahrer  $F_1$  zurücklegt, bis er zum Stillstand kommt!  
Welche Reaktionszeit  $t_R$  wäre bei einem Abstand von  $d = 30 \text{ m}$  nötig?
- Die typische Reaktionszeit  $t_R$  eines Menschen im Straßenverkehr liegt zwischen  $0,5 \text{ s} \leq t_R \leq 1,0 \text{ s}$ . Welchen maximalen Abstand  $d_{\max}$  hatte  $F_1$  demnach, wenn er innerhalb dieser Zeitspanne reagiert?

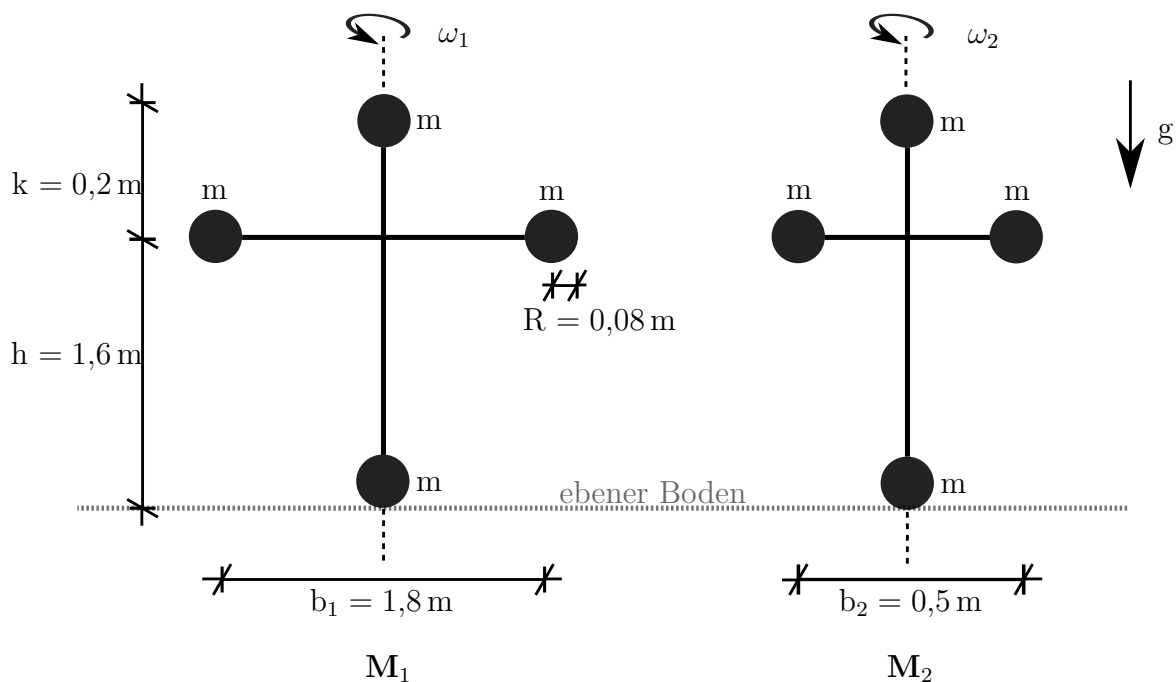
Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 7 (8 Punkte)

Gegeben seien folgende, sich mit den Winkelgeschwindigkeiten  $\omega_1$  und  $\omega_2$  um die vertikale Achse drehende Massenverteilungen  $M_1$  und  $M_2$  aus starren, masselosen Stäben und gleichen Kugeln der Masse  $m$ , mit Radius  $R$ .

Geg.:  $m = 3 \text{ kg}$   
 $\omega_1 = 2 \text{ s}^{-1}$   
 $g = 10 \text{ m/s}^2$



Sämtliche Bewegungen laufen reibungsfrei ab!

- Berechnen Sie die Massenträgheitsmomente  $\Theta_1$  und  $\Theta_2$  der beiden Verteilungen  $M_1$  und  $M_2$  bezogen auf die gegebene Drehachse!
- $M_1$  dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit  $\omega_1$  und verkürzt anschließend abrupt ihre horizontale Achse auf die Länge  $b_2$  (siehe  $M_2$ ). Welche Winkelgeschwindigkeit  $\omega_2$  stellt sich dadurch ein?
- Anschließend wird eine der Kugeln auf der horizontalen Achse losgelassen. Berechnen Sie die Geschwindigkeit  $v_0$ , mit der die Kugel wegfällt!  
Hinweis: Nehmen Sie eine Winkelgeschwindigkeit von  $\omega_2 = 6 \text{ m/s}^2$  an, falls diese nicht anders bestimmt werden konnte!
- Angenommen diese Kugel wird mit genau dieser Geschwindigkeit unter einem Winkel von  $\varphi = 45^\circ$  schräg nach oben gestoßen. Wie weit fliegt die Kugel?
- Erklären sie kurz, wie Sie den optimalen Abwurfwinkel für die maximale Stoßweite bestimmen würden (keine Rechnung)!

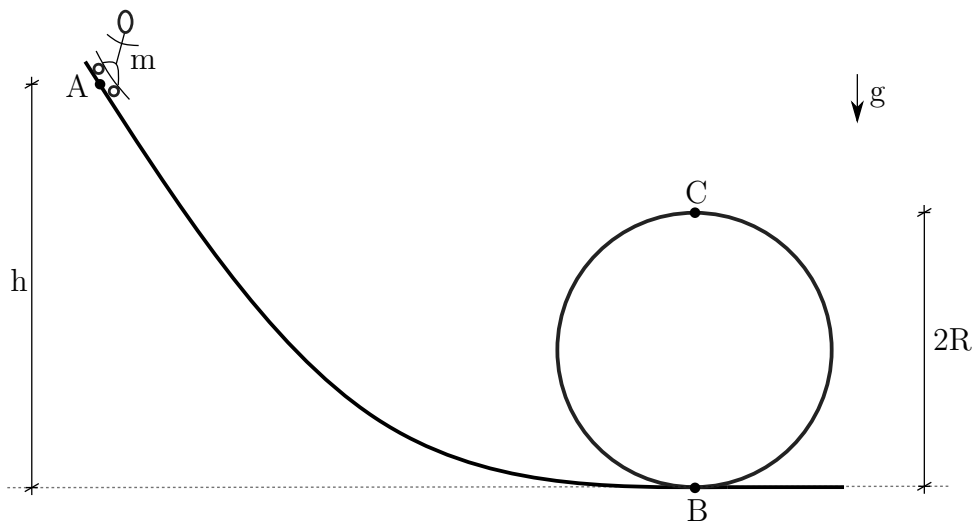
Name:

Matrikelnummer:

### Aufgabe 8 (10 Punkte)

Ein punktförmiger Stuntman der Masse  $m$  möchte mit seinem Skateboard einen kreisförmigen Looping mit dem Radius  $R$  durchfahren. Gegeben sei folgender, zunächst reibungsfreier Aufbau.

Geg.:  $m = 80 \text{ kg}$   
 $R = 4 \text{ m}$   
 $g = 10 \text{ m/s}^2$



- Geben Sie die Energien  $E_A$ ,  $E_B$  und  $E_C$  des Stuntman allgemein jeweils an den Punkten A, B und C an! Was muss zusätzlich an Punkt C gelten, damit die Erdbeschleunigung ihn nicht vom Skateboard zieht?
- Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um die minimale Höhe  $h$  zu bestimmen, ab der der Looping durchfahren werden kann! Welche Rolle spielen dabei die Masse des Stuntman und die Erdbeschleunigung?  
*Hinweis:* Nehmen Sie eine Geschwindigkeit von  $v_C = \sqrt{2 \cdot g \cdot R}$  an Punkt C an, falls diese nicht anders bestimmt werden konnte!
- Auf welchen Wert ändert sich die minimale Höhe, wenn zusätzlich Reibung berücksichtigt wird? Nehmen Sie dazu an, dass auf der Strecke von A nach C eine Reibungsenergie von  $E_R = 2000 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$  erzeugt wird.